

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Fundamentos de Probabilidad y Estadística

Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social · Doctorado en Políticas Públicas
Universidad del Desarrollo
Marzo 2026

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Esta evaluación diagnóstica se aplica al inicio de la primera sesión y tiene como único objetivo identificar el nivel de entrada de cada estudiante. **No lleva calificación ni tiene carácter aprobatorio.** Tiempo estimado: **30 minutos**. Responda en los espacios asignados y muestre su razonamiento en las preguntas de cálculo; el procedimiento es tan informativo como el resultado. Puede usar calculadora.

PARTE I: FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD

Pregunta 1. Probabilidad marginal, conjunta y condicional

Una municipalidad evaluó un programa de capacitación laboral. La siguiente tabla muestra la distribución de 200 personas según su participación en el programa y su situación laboral seis meses después:

	Empleado/a	Desempleado/a	Total
Participó en el programa	60	20	80
No participó	70	50	120
Total	130	70	200

- a) Calcule la probabilidad **conjunta** de haber participado en el programa y estar empleado/a, $P(\text{Participó} \cap \text{Empleado})$.

- b) Calcule la probabilidad **marginal** de estar empleado/a, $P(\text{Empleado})$.

- c) Calcule la probabilidad **condicional** de estar empleado/a dado que participó en el programa, $P(\text{Empleado} \mid \text{Participó})$.

- d) ¿Son **independientes** los eventos “Participó” y “Empleado”? Verifíquelo con un cálculo explícito y concluya.

Pregunta 2. Teorema de Bayes

Un instrumento de focalización identifica hogares elegibles para un subsidio. En la población objetivo, el **20 %** de los hogares es efectivamente elegible (prevalencia). El instrumento clasifica como elegible al **90 %** de los hogares que sí son elegibles (sensibilidad) y clasifica como no elegible al **80 %** de los hogares que no son elegibles (especificidad).

Si un hogar es clasificado como elegible por el instrumento (+), ¿cuál es la probabilidad de que sea **efectivamente elegible**, $P(\text{Elegible} \mid +)$? Desarrolle el cálculo usando la ley de probabilidad total y el teorema de Bayes.

PARTE II: VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES

Pregunta 3. Esperanza y varianza de una variable discreta

Sea X el número de programas sociales a los que está inscrito un hogar, con la siguiente distribución de probabilidad:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0.2	0.4	0.3	0.1

a) Calcule la esperanza $E[X] = \sum_x x p(x)$.

b) Calcule la varianza $\text{Var}(X) = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$.

c) Calcule la desviación estándar $DE(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Pregunta 4. Distribución normal

El puntaje de un instrumento de caracterización socioeconómica se distribuye normal, $X \sim N(\mu = 500, \sigma = 100)$. Use los siguientes valores de la función de distribución acumulada normal estándar: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2) = 0.9772$.

a) Calcule $P(X < 400)$ usando estandarización ($Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$).

b) Calcule $P(400 < X < 600)$.

c) Interprete sus resultados en contexto: si los hogares con puntaje inferior a 400 reciben el subsidio de forma prioritaria, ¿qué porcentaje aproximado de hogares sería priorizado?

PARTE III: MUESTREO E INFERENCIA

Pregunta 5. Conceptos del contraste de hipótesis

Defina brevemente y con precisión los siguientes conceptos:

a) Valor-p:

b) Error tipo I:

c) Error tipo II:

d) Potencia de un test:

e) Complete la siguiente matriz de decisión del contraste de hipótesis. En cada celda indique: (1) el nombre del resultado y (2) su probabilidad.

	Decisión del investigador	
Realidad	No rechazar H_0	Rechazar H_0
H_0 es verdadera		
H_0 es falsa		

Pregunta 6. Intervalo de confianza

Se encuestó a una muestra aleatoria de $n = 100$ beneficiarios de un programa social sobre su satisfacción con el programa (escala 0–100). Se obtuvo una media muestral $\bar{x} = 72$ y una desviación estándar muestral $s = 10$. Use $t_{0.975, 99} \approx 1.984$.

- a) Construya el intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional μ , mostrando cada paso: error estándar, margen de error e intervalo.

- b) ¿Cuál es la interpretación **correcta** del intervalo de confianza del 95 % obtenido en (a)? Marque una alternativa.

- i) Hay un 95 % de probabilidad de que la verdadera media poblacional esté dentro del intervalo obtenido.
- ii) Si repitiéramos el muestreo muchas veces, aproximadamente el 95 % de los intervalos así contruidos contendrían la verdadera media poblacional.
- iii) El 95 % de los beneficiarios tiene una satisfacción dentro del intervalo obtenido.
- iv) Estamos 95 % seguros de que la muestra es representativa de la población.

Respuesta:

Justificación:

PARTE IV: LECTURA DE REGRESIÓN

Pregunta 7. Lectura de una tabla de regresión

La siguiente tabla muestra los resultados de dos modelos de regresión lineal estimados sobre una encuesta de hogares. La variable dependiente es el **logaritmo del ingreso mensual**. Los errores estándar se reportan entre paréntesis. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Variable	Modelo 1	Modelo 2
Escolaridad (años)	0.09*** (0.01)	0.07*** (0.011)
Experiencia (años)		0.02*** (0.005)
Mujer (dummy)		-0.15*** (0.04)
Constante	12.80*** (0.10)	12.60*** (0.12)
N	800	800
R^2	0.12	0.19

- a) Interprete el coeficiente de Escolaridad en el **Modelo 1**. Dado que la variable dependiente está en logaritmo, ¿qué significa concretamente un coeficiente de 0.09?

- b) Al agregar Experiencia y Mujer en el Modelo 2, el coeficiente de Escolaridad cae de 0.09 a 0.07. ¿Cómo se explica este cambio? Nombre el concepto involucrado.

- c) Interprete el coeficiente de la variable Mujer en el **Modelo 2**.

- d) Calcule el estadístico t del coeficiente de Escolaridad en el **Modelo 2** ($t = \hat{\beta}/SE$) y decida si es estadísticamente significativo al 5% (valor crítico ≈ 1.96).

e) ¿Qué significa que el R^2 del Modelo 2 sea 0.19?

Pregunta 8. Significancia estadística y causalidad

¿Por qué un coeficiente **estadísticamente significativo** no implica, por sí solo, una relación **causal**? Explique brevemente y proponga un ejemplo concreto de **confusor** (variable omitida) que podría sesgar el coeficiente de Escolaridad en el modelo de la Pregunta 7.